LEICHTBAU

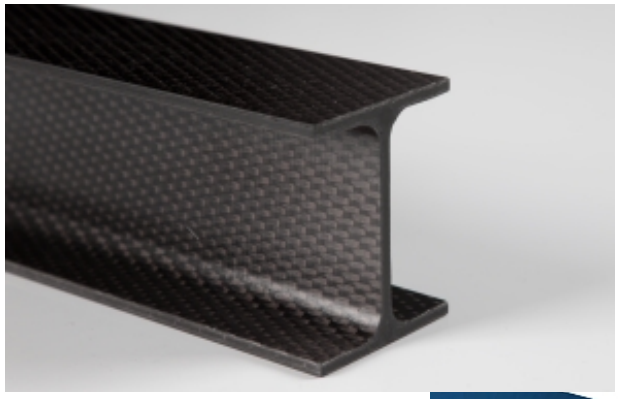
KAPITEL 4 – ELASTIZITÄTSGESETZ DER EINZELSCHICHT

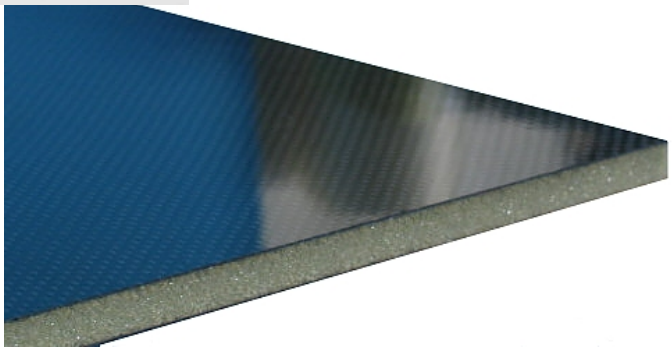


Typische Faserbund-Laminate

Leichtbaustrukturen aus Verbundwerkstoffen sind in der Regel als dünnwandige Mehrschichtverbunde, Laminate, ausgeführt. Ein Laminat besteht aus mehreren orthotropen (bzw. transversal-isotropen) unidirektional (Gelege-verstärkten) oder bidirektional (z. B. Gewebe-verstärkten) verstärkten Kunststoffen.*)





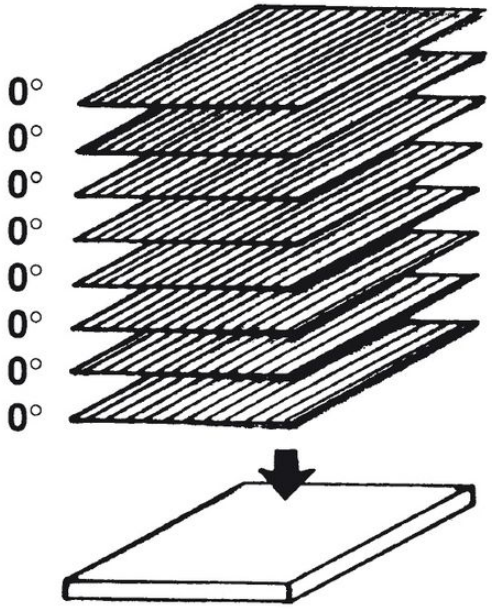


*) Die Wahl der textilen Faser-Halbzeuge hat einen wesentlichen Einfluss auf das mechanische Verhalten des Verbunds. Auf die gängigsten Halbzeugformen wird in einem separaten Kapitel eingegangen.

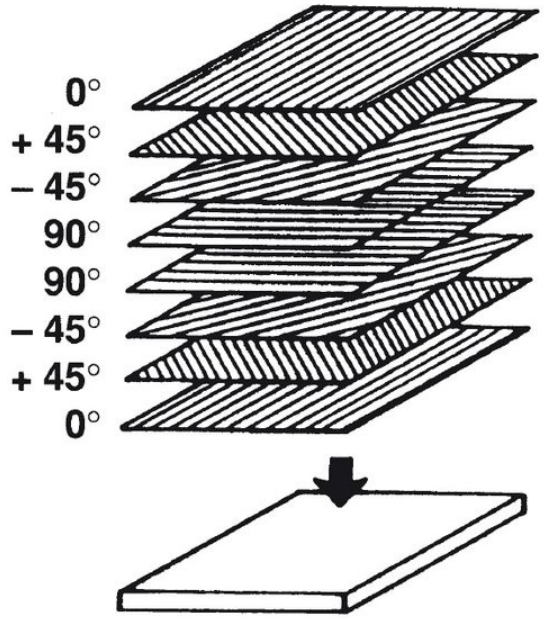
Laminattypen

In Abhängigkeit der äußeren Belastungen, welche auf die Struktur einwirken sind vom Entwickler Faserorientierungen, Anzahl und Verteilung/Anordnung der Schichten im Laminat festzulegen.

Prinzipiell unterscheidet man folgende Laminattypen:



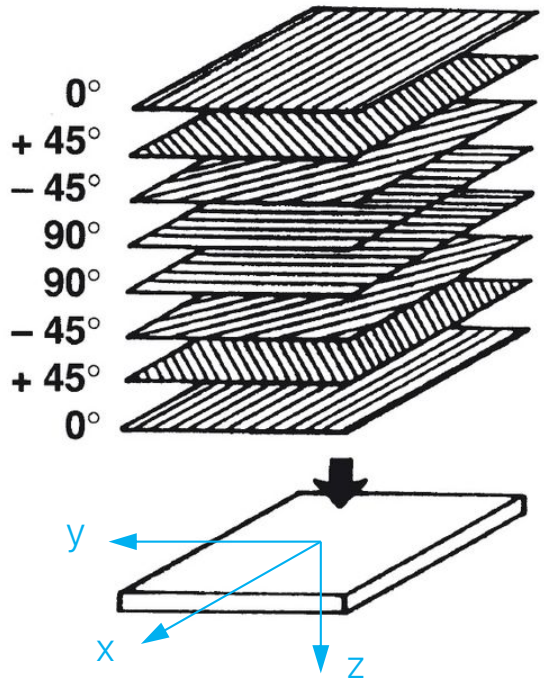
Unidirektionale Laminate: Anwendung in einachsig belasteten (Teil-)strukturen



Multidirektionale Laminate: Anwendung in mehrachsig belasteten (Teil-)strukturen

Globales Laminat-Koordinatensystem

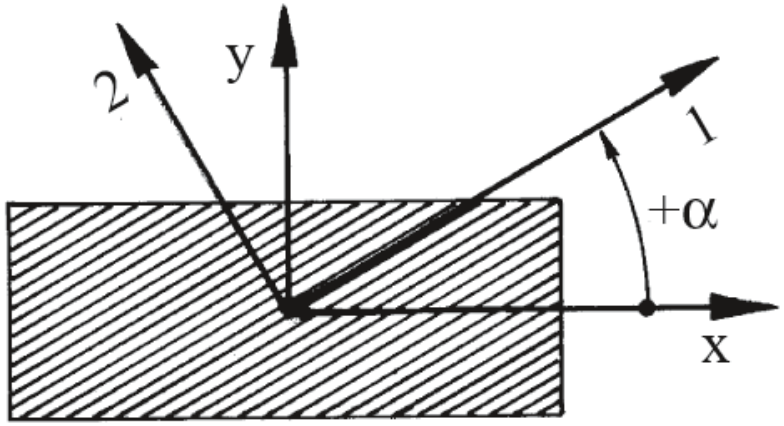
Bei der Spannungsanalyse und Festigkeitsnachweis dünnwandiger Laminate legt man zunächst ein zweckmäßiges Bauteil- oder Laminatkoordinatensystem x-y-z fest. Dieses orientiert sich in der Regel an der der Ausrichtung der Hauptabmessungen oder der Hauptbelastungsrichtung.



Multidirektionales Laminat: Laminatkoordinatensystem

Koordinatentransformation

Im letzten Kapitel hatten wir die elastischen Eigenschaften dünner UD-Schichten in Form der Steifigkeitsmatrix Q für den ebenen Spannungszustand berechnet. Mittels einer Polarkoordinaten-Transformation lassen sich diese Eigenschaften in auf das globale Laminatkoordinatensystem umrechnen.
Folgende Konvention für den Winkel α zwischen Schicht-KOS und Laminat-KOS wird vereinbart:

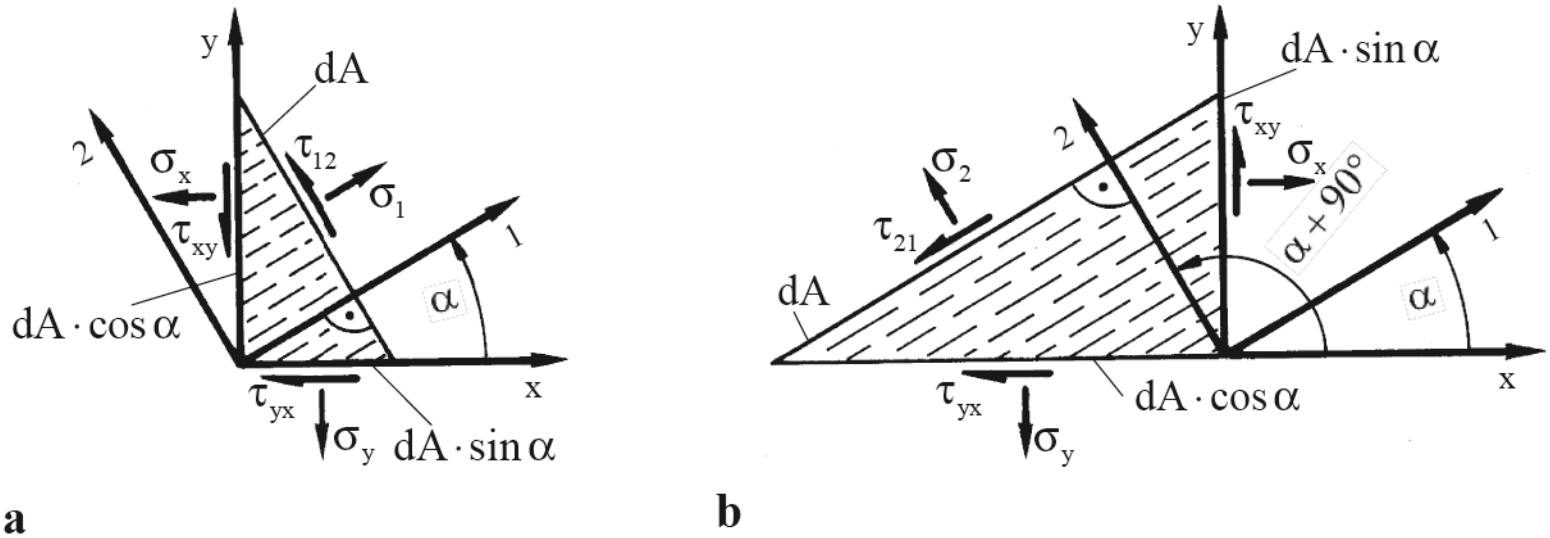


Faserwinkel α hat einen positiven Wert, wenn durch Drehung im mathematisch positiven Sinn von der x-Achse des globalen Laminat-KOS in die 1-Richtung des lokalen Schicht-KOS gelangt.

Der Übersichtlichkeit wegen verwenden wir die Abkürzung KOS für KOordinatenSystem.

Tensor-Transformation für ebenen Spannungszustand

Die Transformation des Spannungstensors σ_{ij} kann durch Aufstellen des Kräftegleichgewichts an einem Scheibenelement hergeleitet werden. Hierzu zerlegt man die Spannungskomponenten σ_1, σ_2 und τ_{21} in ihre Komponenten bezüglich des globalen Laminat-KOS σ_x, σ_y und τ_{xy} :



a) Kräftegleichgewicht unter einem Schnittwinkel α
b) Kräftegleichgewicht unter einem Schnittwinkel α+90°

Die Transformation des Spannungstensors entspricht exakt den Darstellungen zur Herleitung der Hauptspannungen in der Grundlagenvorlesung TM: Festigkeitslehre und soll daher hier als bekannt und gegeben angesehen werden.

Transformationsbeziehungen Spannungen

Es gelten die folgenden Transformationsbeziehungen bei der Umrechnung der Spannungen vom globalen Laminat-KOS x-y in das lokale Schicht-KOS 1-2 und umgekehrt:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos^2\alpha & \sin^2\alpha & -\sin 2\alpha \\ \sin^2\alpha & \cos^2\alpha & \sin 2\alpha \\ 0{,}5\cdot\sin 2\alpha & -0{,}5\cdot\sin 2\alpha & \cos 2\alpha \end{bmatrix}}_{\text{Transformationsmatrix } [T]^{(\sigma)}_{1,2\rightarrow x,y}} \cdot \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{21} \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{21} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos^2\alpha & \sin^2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin^2\alpha & \cos^2\alpha & -\sin 2\alpha \\ -0{,}5\cdot\sin 2\alpha & 0{,}5\cdot\sin 2\alpha & \cos 2\alpha \end{bmatrix}}_{\text{Transformationsmatrix } [T]^{(\sigma)}_{x,y\rightarrow 1,2}} \cdot \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}$$

Transformationsbeziehungen Dehnungen

Es gelten die folgenden Transformationsbeziehungen bei der Umrechnung der Dehnungen vom globalen Laminat-KOS x-y in das lokale Schicht-KOS 1-2 und umgekehrt:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos^2\alpha & \sin^2\alpha & -0,5\cdot\sin 2\alpha \\ \sin^2\alpha & \cos^2\alpha & 0,5\cdot\sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\sin 2\alpha & \cos 2\alpha \end{bmatrix}}_{\text{Transformationsmatrix } [T]^{(\varepsilon)}_{1,2\rightarrow x,y}} \cdot \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{21} \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{21} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos^2\alpha & \sin^2\alpha & 0,5\cdot\sin 2\alpha \\ \sin^2\alpha & \cos^2\alpha & -0,5\cdot\sin 2\alpha \\ -\sin 2\alpha & \sin 2\alpha & \cos 2\alpha \end{bmatrix}}_{\text{Transformationsmatrix } [T]^{(\varepsilon)}_{x,y\rightarrow 1,2}} \cdot \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

Transformation der Steifigkeiten und Nachgiebigkeiten

Wir suchen nun das Elastizitätsgesetz (HOOKEsches Gesetz) in der Form, welches einen Zusammenhang zwischen Spannungen und Dehnungen im globalen Laminat-KOS und den von uns leicht ermittelbaren Schicht-Steifigkeiten Q bzw. Schicht-Nachgiebigkeiten S herstellt.

Die Polartransformation des Spannungs- und des Dehnungstensors ist hierzu auf das HOOKEsche Gesetz für den ebenen Spannungszustand anzuwenden:

(I) HOOKEsches Gesetz im lokalen 1-2-Schicht-KOS

$$\{\varepsilon\}_{1,2} = [S]_{1,2} \cdot \{\sigma\}_{1,2} \qquad | \qquad \{\sigma\}_{1,2} = [Q]_{1,2} \cdot \{\varepsilon\}_{1,2}$$

(II) Tensor-Transformationen Schicht- in Laminat-KOS

$$\{\varepsilon\}_{x,y} = [T]^{(\varepsilon)}_{1,2\to x,y} \cdot \{\varepsilon\}_{1,2} \qquad | \qquad \{\sigma\}_{x,y} = [T]^{(\sigma)}_{1,2\to x,y} \cdot \{\sigma\}_{1,2}$$

Einsetzen von (I) in (II)

$$\{\varepsilon\}_{x,y} = [T]^{(\varepsilon)}_{1,2\to x,y} \cdot [S]_{1,2} \cdot \{\sigma\}_{1,2} \qquad | \qquad \{\sigma\}_{x,y} = [T]^{(\sigma)}_{1,2\to x,y} \cdot [Q]_{1,2} \cdot \{\varepsilon\}_{1,2}$$

Transformation der Steifigkeiten und Nachgiebigkeiten

Nun ersetzen wir noch die Spannungen durch die Spannungen im x-y-KOS:

$$\{\sigma\}_{1,2} = [T]^{(\sigma)}_{x,y\to 1,2} \cdot \{\sigma\}_{x,y} \qquad \{\varepsilon\}_{1,2} = [T]^{(\varepsilon)}_{x,y\to 1,2} \cdot \{\varepsilon\}_{x,y}$$

...und erhalten das Elastizitätsgesetz für das globale Laminat-KOS ausgedrückt durch die Schicht-Steifigkeiten (bzw. Nachgiebigkeiten) der UD-Schichten im lokalen 1-2-KOS:

$$\{\varepsilon\}_{x,y} = [T]^{(\varepsilon)}_{1,2\to x,y}[S]_{1,2}[T]^{(\sigma)}_{x,y\to 1,2}\{\sigma\}_{x,y} \qquad \{\sigma\}_{x,y} = [T]^{(\sigma)}_{1,2\to x,y}[Q]_{1,2}[T]^{(\varepsilon)}_{x,y\to 1,2}\{\varepsilon\}_{x,y}$$

Hieraus ergeben sich die winkelabhängigen transformierten Steifigkeits- und Nachgiebigkeitsmatrizen für die UD-Schicht im globalen Laminat-KOS:

$$[\overline{S}] = [T]^{(\varepsilon)}_{1,2\to x,y} \cdot [S]_{1,2} \cdot [T]^{(\sigma)}_{x,y\to 1,2} \qquad [\overline{Q}] = [T]^{(\sigma)}_{1,2\to x,y} \cdot [Q]_{1,2} \cdot [T]^{(\varepsilon)}_{x,y\to 1,2}$$

Transformation der Steifigkeiten und Nachgiebigkeiten

In das globale Laminat-KOS x-y transformiertes Elastizitätsgesetz ausgedrückt durch die transformierte Nachgiebigkeitsmatrix $\bar{S}$ der UD-Schicht:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{S}_{11} & \bar{S}_{12} & \bar{S}_{16} \\ \bar{S}_{12} & \bar{S}_{22} & \bar{S}_{26} \\ \bar{S}_{16} & \bar{S}_{26} & \bar{S}_{66} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix}$$

...oder ausgedrückt durch die transformierte Steifigkeitsmatrix $\bar{Q}$ der UD-Schicht:

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$

Transformation der Steifigkeiten und Nachgiebigkeiten

Nach dieser etwas längeren „Vorarbeit" sind wir nun in der Lage, die Steifigkeit einer UD-Schicht unter einem beliebigen Ablagewinkel bezüglich des globalen Laminat-KOS zu berechnen. Die Matrizenmultiplikationen ergeben ausgeschrieben für die einzelnen Elemente der transformierten Steifigkeitsmatrix:

$$\bar{Q}_{11}=\frac{E_{\parallel}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}\cdot\cos^4\alpha+\frac{E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}\cdot\sin^4\alpha+\frac{1}{2}\left(\frac{\nu_{\perp\parallel}\cdot E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}+2G_{\perp\parallel}\right)\cdot\sin^2 2\alpha$$

$$\bar{Q}_{22}=\frac{E_{\parallel}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}\cdot\sin^4\alpha+\frac{E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}\cdot\cos^4\alpha+\frac{1}{2}\left(\frac{\nu_{\perp\parallel}\cdot E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}+2G_{\perp\parallel}\right)\cdot\sin^2 2\alpha$$

$$\bar{Q}_{66}=G_{\perp\parallel}+\frac{1}{4}\left(\frac{E_{\parallel}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}+\frac{E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-2\frac{\nu_{\perp\parallel}\cdot E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-4G_{\perp\parallel}\right)\cdot\sin^2 2\alpha$$

$$\bar{Q}_{12}=\frac{\nu_{\perp\parallel}\cdot E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}+\frac{1}{4}\left(\frac{E_{\parallel}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}+\frac{E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-2\frac{\nu_{\perp\parallel}\cdot E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-4G_{\perp\parallel}\right)\cdot\sin^2 2\alpha$$

$$\bar{Q}_{16}=-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{E_{\parallel}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}+\frac{E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-2\frac{\nu_{\perp\parallel}\cdot E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-4G_{\perp\parallel}\right)\cdot\sin^2\alpha-\left(\frac{E_{\parallel}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-\frac{\nu_{\perp\parallel}\cdot E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-2G_{\perp\parallel}\right)\right]\cdot\sin 2\alpha$$

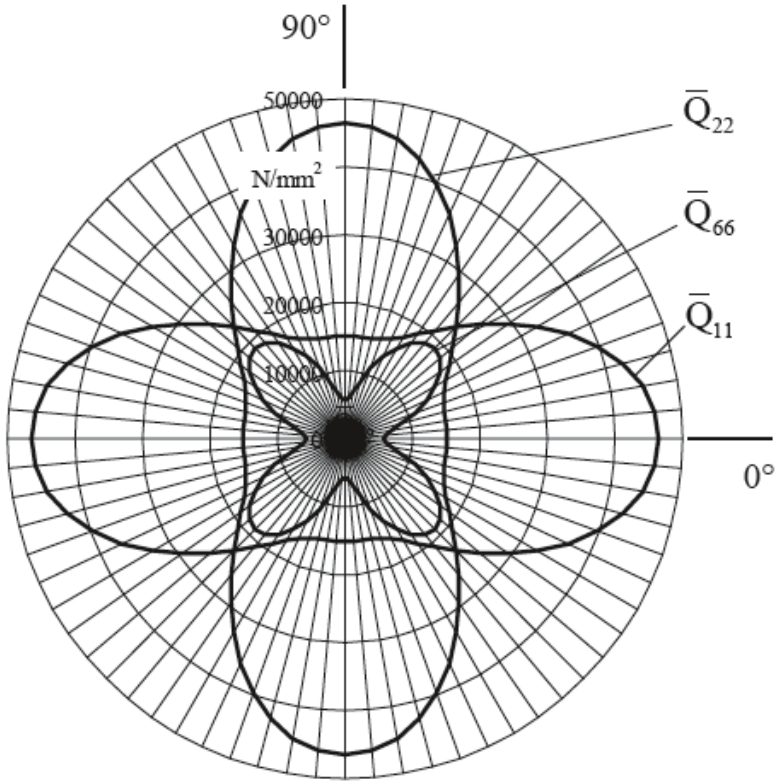
$$\bar{Q}_{26}=-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-\frac{\nu_{\perp\parallel}\cdot E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-2G_{\perp\parallel}\right)-\left(\frac{E_{\parallel}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}+\frac{E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-2\frac{\nu_{\perp\parallel}\cdot E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}}-4G_{\perp\parallel}\right)\cdot\sin^2\alpha\right]\cdot\sin 2\alpha$$

Wir erkennen, dass im Allgemeinen die transformierte Steifigkeitsmatrix voll besetzt ist, es treten also Koppeleffekte zwischen Normalspannungen und Schubverzerrungen sowie analog zwischen Schubspannungen und Längsdehnungen auf!

Diskussion der Ergebnisse

Häufig stellt man die winkelabhängigen Komponenten der Steifigkeitsmatrix in einem Polardiagramm dar.

Das Beispiel zeigt die Steifigkeiten auf der Hauptdiagonalen in Abhängigkeit des Schichtwinkels für eine UD-Schicht auf GFK:



Beachten Sie die starke Abhängigkeit der Steifigkeiten vom Schichtwinkel!
Bereits geringen Abweichungen des realen vom beabsichtigten Lagenwinkel (z. B. durch Fertigungsungenauigkeiten) führt zu erheblichen Steifigkeitseinbußen!
Analog vermindern sich auch die Festigkeitseigenschaften.